

浙江省 A9 协作体 2025 学年第二学期期中联考

高二技术试题

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷，

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据、信息和知识的说法，不正确的是
A. 信息可以脱离它所反映的事物被存储和传播
B. 知识是人类在社会实践中所获得的认识和经验的总和
C. 信息的存储有时可以不依附于载体
D. 数字、文字、图片等是数据的表现形式
2. 下列关于人工智能的说法错误的是
A. 人工智能促进了经济的发展
B. 深度学习依靠推理引擎去验证命题或谓语的正确性
C. 人工智能的三种主要方法是符号主义、联结主义、行为主义
D. 依赖于领域知识和数据的人工智能被称为领域人工智能
3. 有两幅 BMP 图像的存储容量为 1MB 和 256KB，像素数量相同，这两幅图像有可能是
A. 16 位色和 8 位色
B. 8 位色和 2 色
C. 24 位色和 16 色
D. 16 位色和 16 色

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题。

某家庭搭建了一套智能家居温度控制系统。家中布置了温度传感器，实时采集室内温度数据，将数据上传至服务器。服务器将数据与用户预设的温度阈值进行比较，当室温高于或低于设定范围时，自动向空调发送控制指令，调节空调运行状态。用户可以通过手机上的智能家居 APP，随时随地查看实时温度、修改目标温度、远程开关空调。系统会自动记录一段时间内的温度变化曲线，方便用户查看历史数据。整个系统依赖无线网络与互联网实现数据传输与远程控制，同时设置了账号密码登录，防止他人非法操控。

4. 下列关于该信息系统的相关说法，正确的是
A. 用户要远程操控需通过账号密码验证后才能登录系统，该过程属于访问控制
B. 温度传感器采集室温数据，这一过程属于信息系统的存储与管理功能
C. 信息系统有很多类型，可以用来实现不同的功能
D. 在 Internet 上传输数据时，只需通过两层协议：网际协议和传输控制协议

5. 下列关于该信息系统组成的相关说法，错误的是

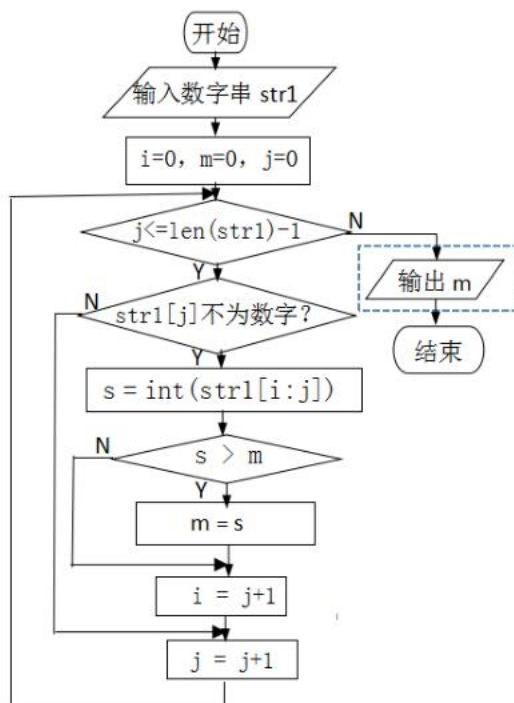
- A. 温度传感器、空调属于系统的硬件要素
- B. 账号密码、温度阈值属于数据要素
- C. 智能家居 APP 属于系统软件
- D. 家庭成员属于该系统的用户

6. 为保障该智能家居系统安全可靠运行，采取措施不当的有

- A. 设置复杂账号密码并定期更换
- B. 关闭不必要的远程访问权限
- C. 定期更新 APP 与系统补丁
- D. 随意将登录账号分享给他人

7. 小明设计了一个算法，算法流程图如图 1 所示，若输入变量 str1 的值为“45,123,7,56,345”

- (不包括引号)，下列说法正确的是
- A. 执行该流程后，输出的结果是 345
 - B. 该算法可以没有虚线框处的步骤
 - C. 若输入变量 str1 的值改为“3,41,77,123,456” (不包括引号)，输出结果与之前相同
 - D. 执行该流程后，“j<=len(str1)-1”和“j=j+1”执行次数相同



第 7 题 图 1

8. 下列表达式计算结果为 True 的有几个

- ① int(3**2/2)==4
- ② "ha" in "Hangyu"
- ③ len("6545")==86345%100//10
- ④ "5"<"34"

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

9. 某土壤的湿度用 t 变量存储，湿度的适宜范围为 w1~w2 (不含 w1、w2 且 w1<w2)，用 f 存储湿度状态。若湿度在适宜范围内，则 f 的值为 1，否则为 0。下列 Python 选项中不符合要求的是

- A.
f=0
if t>w1 and not t>=w2:
 f=1
- B.
f=0
if w1<t<=w2 :
 f=1
- C.
f=1
if t>=w2:
 f=0
if t<=w1:
 f=0
- D.
if not (t<=w1 or t>=w2):
 f=1
else:
 f=0

10. 有如下 Python 程序段:

```

s=input("请输入一段字符串 s")
n=int(input("请输入一个整数 n"))
p=len(s) % n
if p==0:
    p=n
cnt=0
i=0

```

```

while i <=len(s)-2*p:
    if s[i:i+p]==s[i+p:i+2*p]:
        cnt+=1
        s=s[:i]+s[i+p:]
    else:
        i+=1

```

print(cnt)

如果分别输入“abcccddeff”和“3”，执行该程序段后，变量cnt的值是

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

11. 在b列表中存储了几个数学兴趣小组的数学成绩，现在想统计各组100分的人数。实现统计功能的程序如下：

```
b=[[100, 89, 67, 99, 100, 92], [98, 95, 100, 94, 100], [88, 78, 92, 100, 100], [100, 100, 91, 100, 100]]
```

```

for i in (1) :
    a={}
    j=0
    while (2) :
        if b[i][j] in a :
            (3)
        else:
            a[b[i][j]]=1
        j+=1
    print("第"+str(i+1)+"组"+str(a[100])+"人")

```

从以下9个可选代码中依次选出上述程序中划线处的代码：

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|--------------|
| ①b | ②range(len(b)) | ③j<5 | ④j<=len(i)-1 |
| ⑤j<=len(b[i])-1 | ⑥a[b[i][j]]+=1 | ⑦a[i[j]]+=1 | |
| A. ①④⑦ | B. ①③⑦ | C. ②⑤⑥ | D. ②③⑥ |

12. 有如下 python 程序段：

```

import random
b=[0]*6
i=0
while i<6:
    m=random.randint(1,10)+3
    n= m *2+1
    if m%2==i%2:
        i-=1
    elif m%3==0:
        b[i]=n
    else:
        b[i]=m+b[i-1]
    i+=1
print(b)

```

以上程序运行后，列表b的值不可能是

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| A. [13, 17, 22, 26, 37, 47] | B. [19, 27, 32, 13, 18, 25] |
| C. [5, 25, 30, 25, 32, 36] | D. [7, 25, 38, 13, 19, 26] |

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 学校科创小组搭建了一个花园环境监测系统，采用智能终端连接相关的传感器，每分钟采集一次温度和湿度数据，通过网络将数据传输至服务器，用户可以通过浏览器查看、下载花园环境数据，远程控制水泵工作进行浇水。请回答下列问题：

(1) 关于该系统中数据处理的说法正确的有 ▲ （多选）。

- A. 该系统采用传感器采集数据属于控制技术
- B. 该系统浇水所用的水泵属于执行器
- C. 若想要采集环境温度数据，可以采用光线传感器
- D. 系统中的所有数据均来自传感器
- E. 一个智能终端可以同时连接多个传感器

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

(2) 请思考该系统采用了什么开发模式，这种模式的优缺点包括 ▲ （多选）。

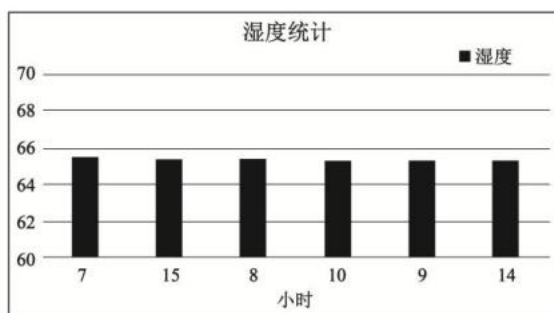
- A. 需要安装专用客户端软件
- B. 客户端使用浏览器
- C. 降低了通信开销度
- D. 应用程序升级和维护较方便
- E. 服务器负荷较轻
- F. 服务器性能要求较高

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有选错得 0 分）

(3) 将当年 6 月份的湿度数据导出到文件 data.xlsx 中。部分数据如第 13 题图 a 所示。统计 6 月 3 日湿度大于该日平均湿度的次数，选择次数最多的前 6 个小时段的数据，绘制如第 13 题图 b 所示的柱形图。

	A	B	C	D	E
1	月	日	小时	分钟	湿度
2		6	3	1	65.5
3		6	3	1	65.4
4		6	3	1	65.4
5		6	3	1	65.3
6		6	3	1	65.3
7		6	3	1	65.3
8		6	3	1	65.2
9		6	3	1	68.0
10		6	3	1	68.0
11		6	3	1	69.0

第 13 题图 a



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请将合适的代码填入划线处。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx") # 读取文件
df1=df[df["日"] == 3] # 筛选
ave=df1["湿度"].mean() # 求均值
df1 = df1[①] # 筛选
df2 = ② (单选，填字母) # 分组计数
# 重命名 df2 中“湿度”列名称为“次数”，代码略
df2 = df2.sort_values("次数",ascending = False) # 排序
df3 = ③ # 取次数最多的 6 个小时段数据
#设置绘图参数，选取 df3 中的数据创建图表，显示如图 b 所示的柱形图，代码略
程序中②处可选的代码有：
```

- A. df1.groupby("小时",as_index = False).count()
- B. df1.groupby("湿度",as_index = False).count()
- C. df1.groupby("小时",as_index = False).sum()

14. 服务器根据温度数据生成状态码，满足一定条件时发送给智能终端以控制风扇运行，当温度持续 20 分钟以上高于 30°C 时，发出警报。生成和发送状态码的规则如下：

① 温度 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 时，状态码为 0；温度 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 时，状态码为 2；其他温度范围，状态码为 1。

② 当状态码连续 k ($k > 1$) 个相同，且与最近已发送状态码不同时，则发送该状态码。

请回答下列问题：

(1) 若 k 为 2，最近已发送状态码为 1，随后生成的状态码序列为“0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0”，则由该序列触发的状态码发送次数为 ▲ 次。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
sent = last = -1
time=0
# 获取 k 值，代码略
while True:
    # 获取温度数据保存到变量 t 中，代码略
    code = 0
    if t >= 30:
        code = 2
        time+=1
        if time>20:
            # 发出警报，代码略
            ① _____:
                code = 1
    if code!=2:
        time=0
    if ② _____: # 比较当前状态码与最近已发送状态码
        if code==last:
            ③ _____
            if cnt == k:
                # 发送状态码 code，代码略
                sent = code
        else:
            cnt = 1
    last = code
# 延时 1 分钟，代码略
```

15. 某种数据加密方法描述如下（加密前为大写英文字母组成，加密后为数字组成）：

(1) 第一步：将数据以 4 位一组分成若干组，然后取出每一组里的第一位字母依次拼接，再取出每一组里的第二位字母在前面基础上依次拼接，再依次取出每一组里的第三位字母拼接，再依次取出每一组里的第四位字母拼接，如果最后一组不足 4 位，不参加前面的变化，直接拼在最后。例如：加密前的数据为 AXYZEFZGHIVK，经过这一步后成为 AEXFYGZHIVK；

(2) 第二步：按照 3 个字母一段将变序后的数据分成 n 个数据段，对每一个数据段中的字母按提供的密钥 key 的值参照字母表的次序向右顺延几位得到新字母，如超出 Z 则再从 A 开始，进行字母的变换。例如“V”向右 3 位为“Y”，“Z”向右 3 位为“C”。奇数段中 key 采用密钥列表 keyz 中的第一个元素的值，偶数段中的 key 采用密钥列表 keyz 中的第二个元素的值；

(3) 第三步：字母转成数字，把 26 个字母分为 9 组，1 到 8 的数字每个数字对应 3 个字母，9 对应 2 个字母，对应关系见下表。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQR	STU	VWX	YZ

先根据表中的对应关系确定字母对应的数字种类，例如：B 对应 1。再根据字母在这组中的相对排位确定这个数字所需个数，例如：B 在“ABC”中处在第 2 位，则需 2 个 1，然后跟一个 0，所以 B 表示为“110”，同理如为 F 的话用“2220”表示，以此类推。

完整举例：加密前数据为“AXYZEFGHIVK”，keyz=[3, 2]，经过第一步后为“AEXFYGZHIVK”，经过第二步后为“DHAHAICKLXM”，经过第三步后为“203301033010333011104404440888050”
请回答下列问题：

- (1) 若密文是“4033070110101011044080”，keyz=[3, 2]，则原文是_____▲
(2) 小军根据加密方法编写了以下解密程序，请完善划线处的代码。

```
def zh(a, s):          #移位处理
    key=_____①_____
    g=chr(ord("A")+(ord(a)-ord("A")-key)%26)
    return g
biao={"1":"ABC","2":"DEF","3":"GHI","4":"JKL","5":"MNO","6":"PQR","7":"STU","8":
"":"VWX","9":"YZ"}
mw=input("输入密文：")
ky=mw[0]              #完成解密第一步
i=1
c=1
res=""
while i<len(mw):
    if mw[i]==ky:
        c+=1
    elif mw[i]=="0":
        res=_____②_____
        if i!=len(mw)-1:
            i=i+1
            ky=mw[i]
            c=1
        i=i+1
keyz=[3, 2]          #完成解密第二步
n=1
d=zh(res[0], n)
for i in range(1, len(res)):
    if _____③_____:
        n+=1
        d+=zh(res[i], n)
    else:
        d+=zh(res[i], n)
zhong=""             #完成解密第三步
fn=len(d)//4
if fn>0:
    for x in range(fn):
        for y in range(____④____, fn*4, fn):
            zhong=zhong+d[y]
        zhong+=d[y+1:]
else:
    zhong=d
print(zhong)
```


第二部分：通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为一款智能健康魔镜，可快速检测身体成分、心率等健康数据，搭配语音交互提供个性化健康建议，其核心检测模块为自主研发设计，经多次实际测试优化后实现民用化落地。下列关于该技术的表述，不正确的是



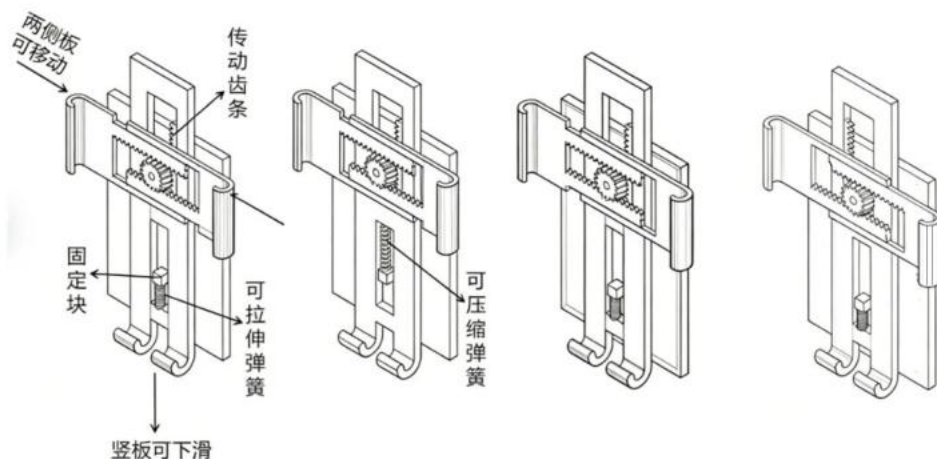
第 16 题图

- A. 融合传感检测、语音交互、数据处理等技术，体现了技术的综合性
- B. 自主研发核心检测模块，突破传统镜面功能边界，体现了技术的创新性
- C. 经多次实际测试优化后落地，贴合日常健康检测需求，体现了技术的实践性
- D. 健康数据精度不足，不能医用，体现了技术的复杂性
17. 如图所示为一款零嵌法式保鲜冰箱，超薄机身可嵌入式贴合橱柜墙体安装。下列关于该设计的分析，不正确的是



第 17 题图

- A. 超薄机身可嵌入墙体安装，适配厨房橱柜布局，设计时考虑了环境因素
- B. 触控屏实时显示冰箱内温湿度与保鲜模式，考虑了信息交互
- C. 柜门 110° 广角开合，主要考虑了人体的静态尺寸
- D. 一级能效节能低耗，减少能源消耗，体现了设计的可持续发展原则
18. 如图所示为一款车载重力感应手机支架。手机放入后，由于自身重力带动竖板下滑，通过齿条和齿轮传动，带动左右侧板向里运动自动夹紧手机。手机取出时竖板在弹簧的作用下自动复位（弹簧一端与固定块连接，一端与竖板连接；固定块、齿轮与背板固定）。下列机械原理方案设计中，不合理的是



A.

B.

C.

D.



第 18 题图

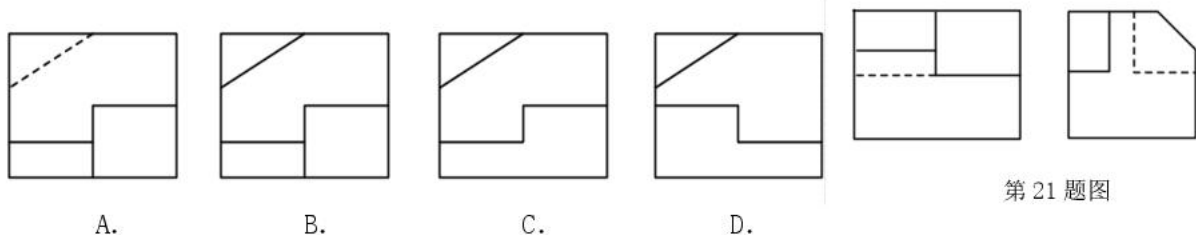
在通用技术实践室，小明用大小合适的 2mm 厚的薄钢板加工如图所示的竖板。请完成 19-20 题。

19. 加工竖板不需要用到的工具有

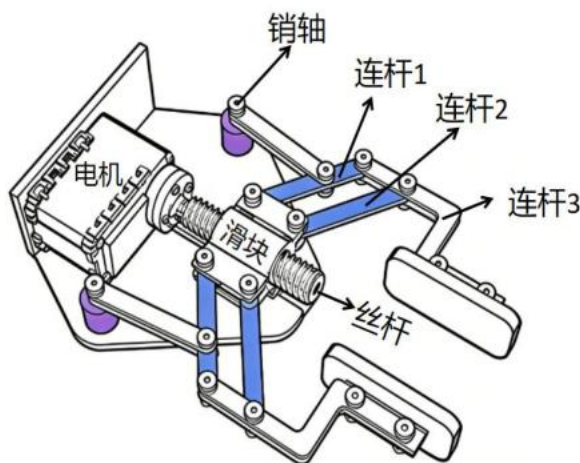


20. 下列加工操作中正确的是

- A. 锯割起锯时要左手握住锯弓，右手握住锯柄
 - B. 锉刀里的铁屑可用毛刷刷去
 - C. 钻孔时工件夹持在台虎钳上，戴好手套
 - D. 合理的加工流程为划线→钻孔→锯割→锉削→弯折
21. 如图所示是某形体的主视图与左视图。与其相对应的俯视图是

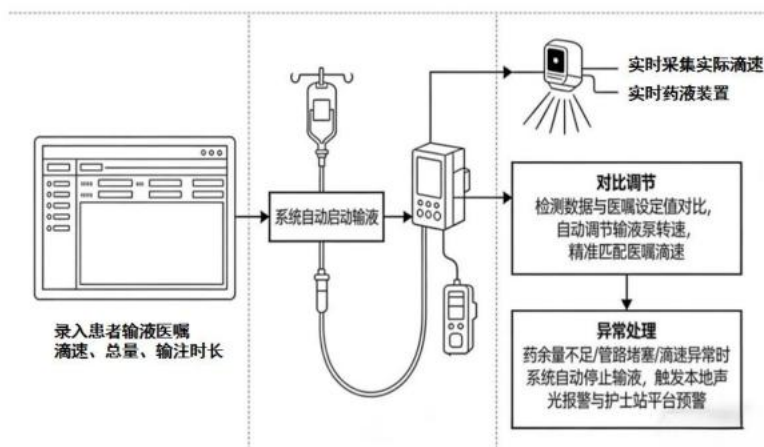


22. 如图所示为一款夹紧机构，电机驱动丝杆转动，丝杆带动滑块运动，依次带动连杆 1、连杆 2、连杆 3 将物体夹紧。夹紧物体时，下列分析不正确的是



- A. 连杆 3 受弯曲
- B. 连杆 2 受压
- C. 滑块向电机方向运动时，物体被夹紧
- D. 销轴受剪切

某三甲医院全面部署了智慧输液监控系统，系统工作流程如下：医护人员录入患者的输液医嘱（含滴速、输液总量、输注时长）后，系统自动启动输液；通过红外传感器实时采集药液的实际滴速、重力传感器监测药液余量，将检测数据与医嘱设定值对比，自动调节输液泵的转速，保证输液管中药液的滴速精准符合医嘱要求；当出现药液余量不足、管路堵塞、滴速异常等情况时，系统自动停止输液，同时触发床旁声光报警与护士站平台预警。请完成 23-24 小题。



第 23-24 题图

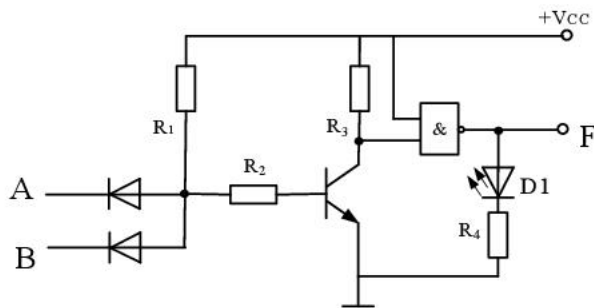
23. 下列关于该智慧输液系统的分析，不正确的是

- A. 设计时既要保证输液的安全与管控精度，又要兼顾设备的运行成本与医护人员的操作便捷性，体现了系统分析的科学性原则
- B. 输液泵出现故障会导致整个系统无法正常完成输液管控功能，体现了系统的整体性
- C. 系统可根据不同患者的医嘱自动调整输液参数，适配不同的输液需求，体现了系统的目的性
- D. 为提升滴速检测的精度，更换更高性能的红外传感器，属于系统优化的影响因素

24. 下列关于药液滴速控制子系统的分析，正确的是

- A. 该系统没有反馈环节，属于开环控制系统
- B. 该系统的被控对象是输液泵
- C. 患者的肢体动作触碰输液管路、药液的粘稠度变化属于系统的干扰因素
- D. 控制量是药液的滴速

在通用技术实践课中，小明搭建了如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。请完成 25-26 小题。

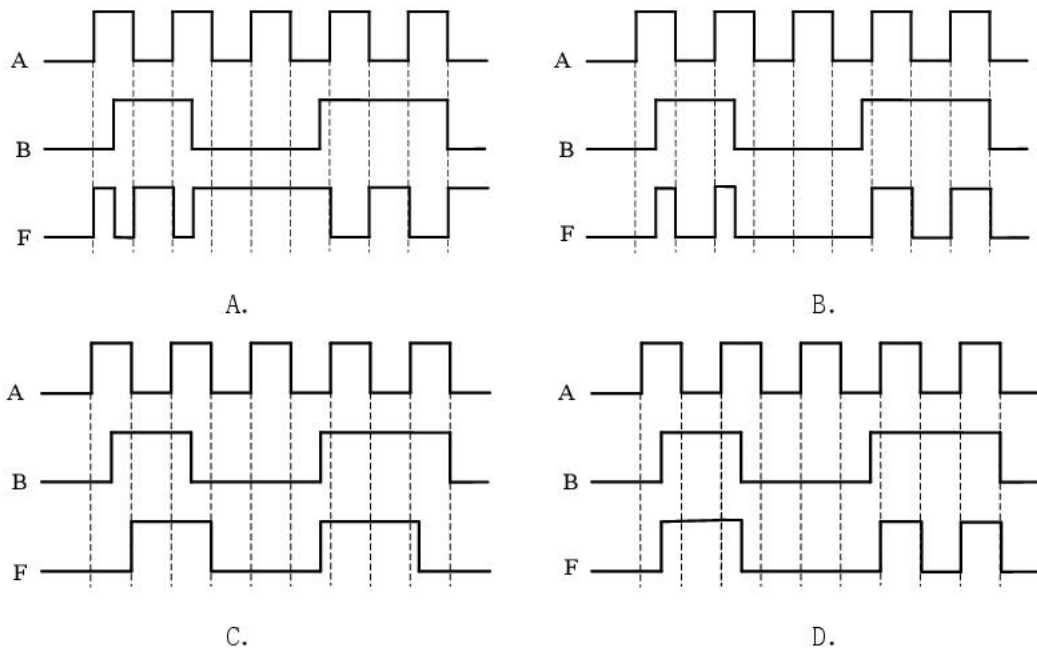


第 25-26 题图

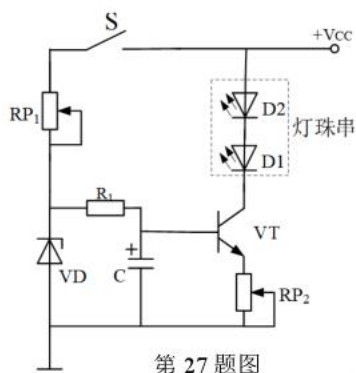
25. 若要在面包板上搭建该电路进行测试，下列元器件中不需要用到的是



26. 关于该信号处理电路的输入与输出波形，下列对应关系中正确的是



27. 小明设计制作了如图所示的灯带亮度控制电路，其中稳压二极管 VD 的稳压值为 5V，三极管 VT 始终处于放大状态，电源电压足够。下列说法不正确的是



第 27 题图

- A. 将 RP_1 滑片上移，灯珠的亮度基本不变
 - B. 将 RP_2 滑片下移，灯珠的亮度将变暗
 - C. 闭合开关，灯珠串逐渐点亮
 - D. 若在原灯珠上再串联一个相同规格的灯珠，灯带的亮度将变暗
- 二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。请在各小题中的“▲”处填上合适选项的字母编号）

28. 如图 a 所示小明在阳台晾衣服时, 发现自己家原来的手摇晾衣杆需要手摇升降很费力、衣物晾晒间距不均匀, 小明尝试设计一款电动晾衣架, 兼顾操作便捷性、实用性。

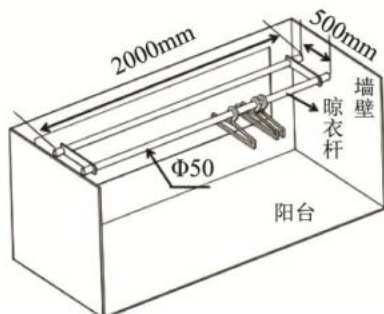


图 a

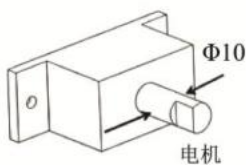


图 b

第 28-29 题图

- (1) 小明发现问题的途径是 (单选) ▲ ;
 A. 收集和分析信息 B. 技术研究和实验 C. 观察日常生活
- (2) 小明在进行设计分析时, 考虑晾衣方便, 可以通过一键遥控控制晾衣架升降, 这主要考虑的角度是 (单选) ▲ ;
 A. 人 B. 物 C. 环境
- (3) 小明在构思电动晾衣架的设计方案时, 先将电动晾衣架拆解为升降结构、晾晒杆结构、控制模块等核心要素, 再为每个要素梳理出多种实现形式, 通过对各要素及实现形式的组合搭配, 形成多款不同的设计方案, 该方案构思方法主要属于 (单选) ▲ ;
 A. 形态分析法 B. 联想法 C. 设问法 D. 仿生法
- (4) 小明将电机座 (如图 b 所示) 安装在家庭阳台的混凝土墙面上, 为保证安装牢固、承重稳定, 应选择连接件是 (单选) ▲ 。



- A. 自攻螺钉 B. 金属膨胀螺栓 C. 铆钉 D. 外六角螺栓

29. 根据 28 题, 请你帮助小明对原有晾衣杆进行改进, 设计一款电动晾衣杆。已知相关尺寸如下: 晾衣杆直径为 50mm, 杆长 2m, 两根杆间距 0.5m, 电机轴直径为 10mm。

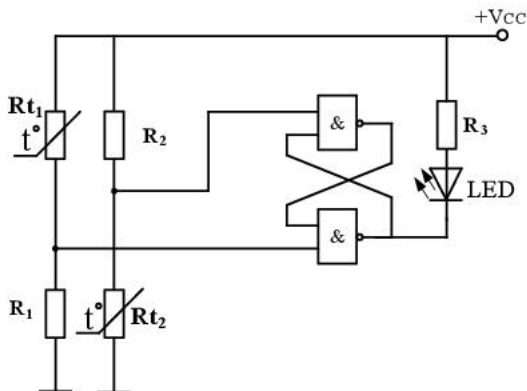
设计要求如下:

- (a) 用 1 个电机驱动, 通过电机的正反转实现晾衣杆垂直升降距离为 1.5m
 (b) 晾晒衣物间距均匀且不随意滑动, 避免衣物紧贴在一起
 (c) 电机可以装在阳台侧面墙壁上或顶部墙壁
 (d) 装置连接可靠, 运行过程稳定可靠

请完成以下任务:

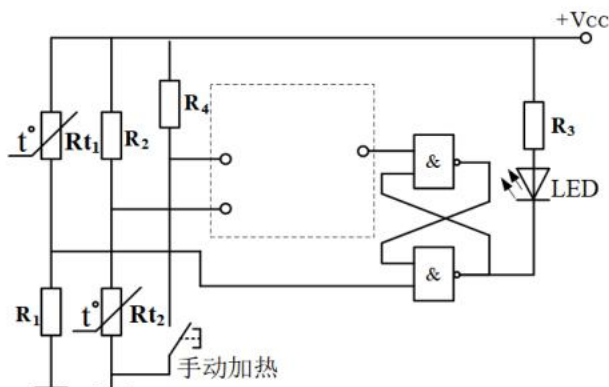
- (1) 设计该机械装置时, 可以不考虑的是 (单选) ▲ ;
 A. 晾衣杆的材料 B. 晾衣杆的尺寸 C. 电机的安装位置
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出最优方案的设计草图;
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明设计了如图所示的孵化器温度区间控制电路, R_{t1} 、 R_{t2} 为同型号的热敏电阻, 用于检测孵化器内的温度。电路设定: 当温度低于下限温度时, LED 灯亮, 代表加热工作; 当温度高于上限温度时, LED 灯灭, 代表停止加热。请完成下列各题:



第 30 题图

- (1) 电路中的热敏电阻 Rt1、Rt2 应选用（单选）_____▲_____（填选项字母）；
A. NTC B. PTC
- (2) 小明希望将下限温度调高，同时保持上限温度基本不变，下列调节措施中合理的是（单选）
_____▲_____（填选项字母）；
A. 适当增加 R1 的阻值 B. 适当减小 R1 的阻值
C. 适当增加 R2 的阻值 D. 适当减小 R2 的阻值
- (3) 调试电路时，发现 LED 始终不亮，下列原因中可能的是（多选）_____▲_____（填选项字母，全部选对得 2 分，错选漏选均不得分）；
A. R1 引脚连焊 B. R2 引脚虚焊
C. 门电路芯片损坏 D. R3 阻值过大
- (4) 小明希望在保留原有功能的基础上再增加手动加热的功能，要求：当温度低于上限温度时，若按下手动加热按钮时，LED 灯亮（加热启动）。请选用合适的逻辑门，在虚线框中补充电路。



浙江省 A9 协作体 2025 学年第二学期期中联考

高二技术参考答案

第一部分：信息技术

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6
C	B	D	C	C	D
7	8	9	10	11	12
C	B	B	A	C	D

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. (1) BE （注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

(2) BDF （注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

(3) ① `df1["湿度"] > ave` 或 `df1.湿度>ave` (2 分)

② A (1 分)

③ `df2.head(6)` 或 `df2[0:6]` (2 分)

14. (1) 2 (1 分)

(2) ① `elif t > 20` 或 `if 20<t<30` 或等价答案 (2 分)

② `code!=sent` (2 分)

③ `cnt+=1` 或 `cnt=cnt+1` (2 分)

15. (1) GPYYEZYHS (2 分)

(2) ① `keyz[1-s%2]` 或 `keyz[(1+s)%2]` 或等价答案 (2 分)

② `res+biao[ky][c-1]` (2 分)

③ `i%3==0` 或等价答案 (2 分)

④ x (2 分)

浙江省 A9 协作体 2025 学年第二学期期中联考

高二技术参考答案

第二部分：通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24
D	C	C	B	D	B	B	A	C
25	26	27						
C	B	D						

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。）

28. (1) C (2) A (3) A (4) B

29. (1) A

(2) 评分标准：

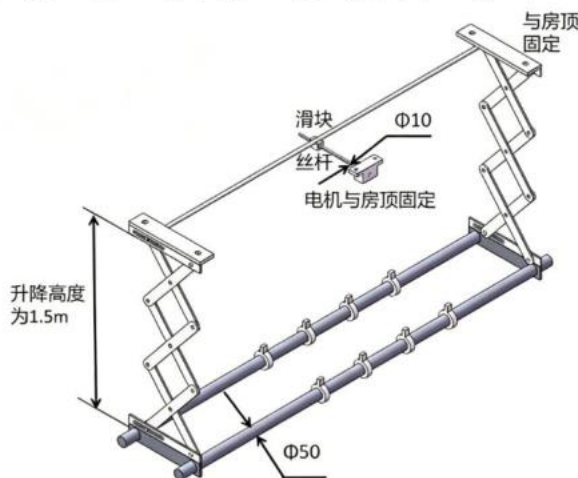
- 电机能驱动晾衣架垂直升降（2 分）
- 晾晒衣物间距均匀且不随意滑动，避免衣物紧贴在一起，如晾衣杆上有挡杆或孔洞（2 分）
- 电机安装位置合理（有文字说明或连接孔与侧面或顶面墙壁固定）（1 分）
- 运行过程稳定可靠（1 分）

其他合理方案均可按照评分标准给分。

(3) 升降距离为 1.5m 给 1 分，其他合理尺寸给 1 分。

30. (1) B (2) C (3) ACD（全部选对得 2 分，错选漏选均不得分）

(4) 与门



A (下限分压信号)	B (按键)	F
0 (低于下限)	1 (不按)	0 (加热)
1 (高于下限小于上限)	1 (不按)	1 (保持)
0 (低于下限)	0 (按下)	0 (加热)
1 (高于下限小于上限)	0 (按下)	0 (加热)